

UNE 60670-1 y -2 · Generalidades y terminología

TEMA 09 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · UNE 60670-1 Y -2 · 3 VÍDEOS

La UNE 60670 es la norma reina del gasista de categoría B. Sus Partes 1 (Generalidades) y 2 (Terminología) son la puerta de entrada a todo lo demás: la Parte 1 dice qué es y cómo se clasifica una instalación receptora, y la Parte 2 fija, con precisión de examen, el significado exacto de cada palabra que usa la norma. Aquí tienes ambas partes reescritas claras y directas, pero **sin dejarte nada normativo**, con muchas notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Generalidades (UNE 60670-1):** estructura de la norma, definición y clasificación de las instalaciones receptoras y requisitos generales.
- **Vídeo 2 — Terminología (I) (UNE 60670-2):** objeto de la Parte 2 y glosario 3.1 a 3.60 (accesibilidad, aparatos, aparcamientos, conductos, consumos, dispositivos, gases e instalaciones).
- **Vídeo 3 — Terminología (II) (UNE 60670-2):** glosario 3.61 a 3.122 (explosividad, llaves, medidas, presiones, combustión, seguridad y evacuación).

La norma UNE 60670: objeto y estructura

La Norma **UNE 60670** tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las **condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La UNE 60670 no es un único documento: está compuesta de **13 partes** bajo el título general Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Parte	Contenido
1	Generalidades
2	Terminología
3	Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
4	Diseño y construcción
5	Recintos destinados a la instalación de contadores de gas
6	Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas
7	Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas
8	Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora
9	Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
10	Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas
11	Operaciones en instalaciones receptoras en servicio
12	Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio
13	Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Esta parte, junto con las 12 restantes, **anula y sustituye** a la edición anterior de las trece partes de la Norma UNE 60670.

Nota aclaratoria — Piensa en la UNE 60670 como un **manual de 13 capítulos**, no como un folleto. La Parte 1 (esta) y la Parte 2 (el diccionario) son la «introducción» que hay que dominar antes de nada, porque los términos y conceptos de aquí se usan en las otras 11 partes. Truco para el examen: si te preguntan «¿en qué parte se tratan las pruebas de estanquidad?», recuerda el bloque **8 (estanquidad de entrega)** y **9 (previas y puesta en servicio)**; y el **control periódico** son las partes **12 (instalación)** y **13 (aparatos)**.

Nota aclaratoria — el número 10 cambió. La antigua Parte 10 se llamaba «Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación». En la edición vigente la Parte 10 pasa a ser «Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas». Es el único título que cambió de contenido; el resto de partes conservan su nombre.

Cambios principales de la Parte 1

El único cambio principal de esta Parte 1 respecto a la edición previa es:

- **Actualización de la lista de normas** referidas en el anexo A, que recoge la relación completa de normas para consulta citadas en las partes 1 a 13 de la UNE 60670.

Nota aclaratoria — La Parte 1 incluye un **Anexo A (informativo)** con el listado completo de todas las normas UNE que se citan a lo largo de las 13 partes (tubos, llaves, reguladores, contadores, chimeneas, detectores, etc.). Es una simple **bibliografía de consulta**: no fija requisitos, solo te dice «dónde mirar cada cosa». No hay que memorizar ese listado; lo importante es saber que existe y que es informativo.

Objeto y campo de aplicación de la Parte 1

Esta Parte 1 tiene por objeto **definir y clasificar** las instalaciones receptoras y **establecer sus requisitos generales**.

Los requisitos de diseño, construcción, ensayo, puesta en servicio, utilización y mantenimiento que recoge la norma **desarrollan las recomendaciones funcionales** de la Norma **UNE-EN 1775** (red de tuberías de gas para edificios con MOP ≤ 5 bar).

Definición y clasificación de las instalaciones receptoras

Qué se considera instalación receptora

A efectos de la UNE 60670 son **instalaciones receptoras de gas** aquellas en las que concurren **las tres circunstancias** siguientes:

- Que utilicen un **combustible gaseoso** incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma **UNE-EN 437** y en las condiciones de suministro establecidas en dicha norma.
- Que la **presión máxima de operación (MOP)** sea **inferior o igual a 5 bar**.
- Que estén **destinadas a la conexión de aparatos de gas**, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación (cocción, calefacción por aire, agua o radiación, cogeneración doméstica, refrigeración, producción de a.c.s., etc.).

Nota aclaratoria — **las tres condiciones van juntas**. Para que algo sea «instalación receptora» tienen que darse **las tres a la vez**: gas de familia normalizada + MOP ≤ 5 bar + servir a aparatos de gas. Regla de bolsillo: **gas normalizado, poca presión y para dar de comer a aparatos**. Si falla una, no es instalación receptora en el sentido de esta norma.

Qué NO es instalación receptora

No tienen el carácter de instalación receptora, a los efectos de esta norma:

- Los **aparatos móviles** alimentados por un **único envase de GLP de contenido unitario inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de gas**.
- Los **aparatos populares** (los que solo se conectan a un envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg).

No obstante, a estos aparatos móviles sí les son de aplicación las disposiciones de la norma en lo referente a su **conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha**.

Nota aclaratoria — el límite mágico de los 15 kg. La bombona de camping o la estufa de butano con un solo envase pequeño **no** es «instalación receptora»: no se legaliza como tal. Pero cuidado, eso **no significa que valga todo**: aunque no sea instalación receptora, la norma sí manda en cómo la **conectas, dónde la pones, cómo la ventilas y cómo la enciendes**. Frase para el examen: «no es instalación receptora, pero su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha sí se rigen por la norma».

Nota aclaratoria — móvil vs popular. No confundas los dos «pequeños». El **aparato móvil** va con envase **< 15 kg** (una estufa de butano típica). El **aparato popular** es todavía más pequeño: solo admite envase **≤ 3 kg** (el infiernillo de camping). El popular es un subconjunto de lo pequeño; el número clave que lo distingue es **3 kg**.

Clases según la forma de suministro

Atendiendo a **cómo llega el gas** a la instalación receptora, se distinguen **tres clases**:

Clase	Origen del gas
Canalizado	Suministradas desde una red de distribución
Granel	Suministradas desde depósitos de GLP fijos (granel) o envases de carga unitaria superior a 15 kg
Envases	Suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg

Partes de una instalación receptora

Las instalaciones receptoras pueden constar, en general, de **tres partes**:

- **Acometida interior.**
- **Instalación común.**
- **Instalación individual.**

Nota aclaratoria — las tres partes, en fila. El gas entra por la **acometida interior** (de la llave de acometida al edificio), sube por la **instalación común** (el montante compartido) y termina en la **instalación individual** (lo que entra en cada vivienda).

hasta los aparatos). No siempre están las tres: en un chalé con contador en la valla puede que solo haya instalación individual. Por eso la norma dice «en general». Las definiciones exactas de cada tramo están en el glosario.

Requisitos generales de las instalaciones

El **diseño, dimensionado, materiales, elementos, accesorios y sistemas de unión** que se utilicen en la construcción de una instalación receptora deben ser tales que **garanticen**:

- la **adecuada aportación de gas** a los aparatos, y
- la **seguridad en la conducción** del gas hasta los mismos.

Los requisitos para el **diseño, construcción, ensayo, puesta en servicio, utilización y mantenimiento** de las instalaciones receptoras incluidos en esta norma **desarrollan las recomendaciones funcionales de la Norma UNE-EN 1775**.

Nota aclaratoria — dos objetivos de fondo. Todo lo que la norma exige después (materiales, uniones, pruebas, ventilación...) persigue solo **dos cosas**: que **llegue gas suficiente** a los aparatos (que no se «ahoguen») y que **llegue con seguridad** (que no haya fugas ni riesgos). Si dudas del porqué de una exigencia técnica, casi siempre responde a uno de estos dos objetivos.

Objeto de la Parte 2 (Terminología) y novedades

Esta Parte 2 tiene por objeto **establecer la terminología** utilizada o relacionada con las restantes partes de la UNE 60670, en lo que se refiere a los **aspectos técnicos**.

Respecto a la edición previa, los cambios principales son:

- **Inclusión de términos nuevos:** aparato móvil, intemperie, local o edificio industrial, loft y ventilación cruzada.
- **Eliminación del término «primer sótano»**, para dejar únicamente el de «**semisótano**», que es el que se mantiene a lo largo del resto de partes de la norma.

Para los fines de este documento se aplican los términos, símbolos y definiciones siguientes.

Nota aclaratoria — cómo estudiar un glosario. No intentes memorizar de carrerilla. Lee la definición, tápala y **explícala con tus palabras**; luego comprueba que no te dejas ningún matiz (los «excluida ésta», «incluidas éstas», los valores en cifra). En el examen las trampas suelen estar en ese detalle fino, no en la idea general.

Términos y definiciones (3.1 a 3.60)

Accesibilidad, acometidas y aparatos de gas (3.1 a 3.13)

3.1 accesibilidad de grado 1

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 1 cuando su manipulación se puede realizar **sin necesidad de abrir cerraduras**, y el acceso tiene lugar **sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**.

3.2 accesibilidad de grado 2

Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad de grado 2 cuando está **protegido por un armario, un registro practicable o una puerta, provistos de cerradura con llave normalizada**. Su manipulación se debe poder realizar **sin disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**.

3.3 accesibilidad de grado 3

Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad de grado 3 cuando para su manipulación **se precisan escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**, o bien que para acceder a él **hay que pasar por una zona privada** o que, aun siendo común, sea de uso privado.

3.4 acometida

Parte de la canalización de gas comprendida entre la **red de distribución** y la **llave o válvula de acometida, incluida ésta**. La acometida **no forma parte** de la instalación receptora.

3.5 acometida interior

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de acometida, excluida ésta**, y la **llave o llaves de edificio, incluidas éstas**, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución. En instalaciones individuales con contaje (equipo de medición) situado en el **límite de la propiedad, no existe acometida interior**.

3.6 analizador de atmósfera

Véase 3.43 (dispositivo de control de contaminación de la atmósfera, AS).

3.7 aparato de gas

Aparato que utiliza un **combustible gaseoso** incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma **UNE-EN 437**.

3.8 aparato de gas de circuito abierto

Aparato que **toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local** en el que se encuentra instalado. Puede ser de **tipo A o B**.

3.9 aparato de gas de tipo A

Aparato **no destinado a conectarse a un conducto o dispositivo de evacuación** de los productos de la combustión hacia el exterior del local, estando el **aire comburente tomado directamente de este local**.

3.10 aparato de gas de tipo B

Aparato **destinado a conectarse a un conducto de evacuación** de los productos de la combustión hacia el exterior del local, estando el **aire comburente tomado directamente de este local**. Estos aparatos pueden ser de **tiro natural o forzado**.

3.11 aparato de gas de tipo C

Aparato en el que el **circuito de combustión** (entrada de aire, cámara de combustión y evacuación de los productos de la combustión) **no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local** en el que se encuentra instalado. Estos aparatos pueden ser de **tiro natural o forzado**.

3.12 aparato móvil

Aparato diseñado para poder ser desplazado. Se considera como tal todo aquel aparato que **no está fijo** al local, estructura o cualquier otro mueble o elemento fijado a la estructura del local, y que por tanto puede moverse, ya sea para su uso o reubicación. **En ningún caso un aparato móvil puede conectarse a la instalación receptora mediante tubería rígida.**

3.13 aparato popular

Aparato que solo se puede conectar a un **envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg**.

Nota aclaratoria — A, B y C, la clave de toda la calefacción. Quédate con el resumen: **tipo A** = coge aire del local y **no** evacúa fuera (calienta y suelta los humos dentro: cocina, calentador atmosférico antiguo); **tipo B** = coge aire del local pero **sí** evacúa los humos fuera por conducto (caldera de tiro natural conectada a chimenea); **tipo C** = **estanco**, ni coge aire del local ni suelta humos en él (caldera estanca moderna). Regla: A no tira humos fuera; B coge aire dentro y tira humos fuera; C ni entra ni sale del local. A y B son de «circuito abierto»; C es estanco.

Nota aclaratoria — accesibilidad, del 1 al 3, de más fácil a más difícil. Grado 1: llegas y lo tocas, sin llaves ni escaleras. **Grado 2:** hay un armario con cerradura normalizada, pero llegas sin escalera. **Grado 3:** necesitas escalera/medios especiales o pasar por zona privada. Truco: cuanto más alto el número, más «armado» está el acceso.

Aparcamientos, recintos y conductos (3.14 a 3.30)

3.14 aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a **estacionamiento de vehículos** y cuya **superficie construida exceda de 100 m²**, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de productos o útiles de trabajo con riesgo adicional propio de la reparación. Se excluyen los aparcamientos en **espacios exteriores** del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

3.15 aparcamiento abierto

Aparcamiento que cumple las siguientes condiciones:

a) sus fachadas presentan en cada planta un **área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida**, de la cual al menos **1/40 está distribuida de manera uniforme** entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia;

b) la **distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 m.**

3.16 aparcamiento cerrado

Aparcamiento que **no cumple** las condiciones de un aparcamiento abierto.

3.17 armario de contadores y/o regulación

Recinto ventilado con puertas cuya finalidad se limita a **contener los contadores y/o reguladores** de gas y su instalación, **no pudiendo entrar personas en él**. Debe tener las dimensiones suficientes para poder instalar, mantener y sustituir los contadores y/o reguladores.

3.18 armario-cocina

Recinto destinado a usos de cocción y cuya **anchura utilizable (lado menor) sea inferior o igual a 30 cm** estando la puerta cerrada.

3.19 atmósfera de gas explosiva

Mezcla de gas inflamable con el aire, en condiciones atmosféricas, en la que después de la ignición **la combustión se propaga a toda la mezcla no consumida**.

3.20 cámara sanitaria

Espacio hueco **no practicable** situado entre el terreno y el forjado estructural del suelo del edificio.

3.21 campana

Elemento generalmente situado sobre aparatos de cocción, que se utiliza para favorecer la salida de los vapores de cocción del local. Puede ser **con o sin extracción mecánica**.

3.22 caudal de diseño, q_s

Caudal a considerar para el **diseño** de una instalación receptora, calculado a partir de los **consumos caloríficos nominales** de los aparatos de gas conectados a la misma. Se mide en metros cúbicos por hora (m^3/h) o kilogramos por hora (kg/h).

3.23 chimenea

Estructura que consiste en una pared o paredes que **encierran uno o varios conductos de humos**.

3.24 collarín de evacuación

Parte del **aparato de tipo B** destinada a la conexión al conducto de evacuación de los productos de la combustión.

3.25 condiciones de referencia

Para el gas y el aire, **gas seco**, a la temperatura de **288,15 K (15 °C)** y a la presión absoluta de **1 013,25 mbar (760 mm Hg)**.

3.26 condiciones normales

Para el gas y el aire, **gas seco**, a la temperatura de **273,15 K (0 °C)** y a la presión absoluta de **1 013,25 mbar (760 mm Hg)**.

3.27 conducto de evacuación de los productos de la combustión

Conducto **continuo y estanco** que tiene como finalidad conducir los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B o C** hasta la chimenea o hasta el terminal (deflector).

3.28 conducto de tuberías

Canal cerrado de obra o metálico que **puede alojar varias tuberías de gas**.

3.29 conducto técnico

Conducto continuo construido en general en las proximidades de los rellanos de un edificio, de forma y dimensiones adecuadas para contener en cada planta el o los **contadores/reguladores** que dan servicio exclusivo de gas a las viviendas.

3.30 conductos de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión

En los aparatos de **tipo C**, son los elementos destinados a conducir el aire comburente hasta el quemador y los productos de la combustión hasta el terminal, o hasta la pieza de conexión. Se distinguen:

- **conductos concéntricos o completamente rodeados:** el conducto de evacuación está totalmente rodeado por el aire comburente en todo su recorrido;
- **conductos independientes o separados:** el conducto de evacuación y el de entrada de aire comburente no son concéntricos ni están completamente rodeados.

Los conductos de entrada de aire y de evacuación y el terminal, incluida cualquier pieza de acoplamiento para conectar un aparato conducido a una chimenea o sistema de conducto, **forman parte del aparato**, salvo que se indique lo contrario.

Nota aclaratoria — referencia vs normales: el «cero» del gasista. Dos «situaciones patrón» para medir el gas, ambas a **1 013,25 mbar**: **condiciones de referencia = 15 °C** y **condiciones normales = 0 °C**. La única diferencia es la temperatura. Truco: «referencia, quince; normales, cero». De ahí salen el **m³(s)** (estándar, 15 °C) y el **m³(n)** (normal, 0 °C) que ves en las etiquetas de caudal.

Nota aclaratoria — 100 m² separa garaje de aparcamiento. El número que decide es **100 m²**: si la superficie **supera** 100 m² es **aparcamiento** (3.14); si es **igual o inferior** a 100 m² es **garaje** (3.51). Y dentro del aparcamiento, **abierto o cerrado** según cumpla o no las aberturas (1/20, 1/40 y los 0,5 m al techo).

Conexiones, consumos y dispositivos de control (3.31 a 3.47)

3.31 conexión de aparato

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de conexión de aparato, excluida ésta**, y el **propio aparato, excluido éste**. Puede ser **flexible o rígida**. En instalaciones suministradas desde un único envase de GLP de contenido inferior a 15 kg, acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil, la conexión de aparato está formada por el **regulador acoplado al envase, incluido éste**, y la tubería flexible conectada al propio aparato.

3.32 conjunto de regulación con o sin medida

Conjunto formado por el **regulador de presión** y los elementos y accesorios que lo acompañan (filtro, llaves de corte, tomas de presión, tubería de conexión, válvulas de seguridad, etc.) y los elementos necesarios para **contabilizar el consumo** de gas, en su caso. Cuando va alojado en el interior de un **armario** se le denomina **armario de regulación**. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, el conjunto de regulación está constituido por los propios **reguladores acoplados a los envases**.

3.33 consumo calorífico, Q

Cantidad de energía consumida por un aparato de gas en una unidad de tiempo, referida al poder calorífico del gas, en las condiciones de referencia. Se calcula como el producto del consumo volumétrico o másico por el poder calorífico del gas. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.34 consumo calorífico nominal, Q_n

Valor del consumo calorífico **indicado por el fabricante** del aparato. Normalmente viene referido al **poder calorífico inferior (Hi)**, pero debe ser verificado para cada aparato. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.35 consumo másico, q_m

Masa de gas consumida por el aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en **kilogramos por hora (kg/h)** o en gramos por hora (g/h).

3.36 consumo volumétrico, q_v

Volumen de gas consumido por un aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en **metros cúbicos por hora (m³/h)**.

3.37 cortatiro

Parte de un aparato de **tipo B** situada en el circuito de los productos de la combustión, destinada a **reducir la influencia del tiro** y a prevenir la del **retroceso** sobre la estabilidad de las llamas del quemador y sobre la combustión.

3.38 corte automático de gas

Sistema, **normalmente cerrado** (sin corriente eléctrica corta el paso de gas), que permite el corte del suministro de gas al recibir una señal procedente de un **detector de gas**, de una central de alarmas o de cualquier otro dispositivo de seguridad, siendo la **reapertura únicamente posible mediante rearme manual**.

3.39 deflector

Véase 3.113.

3.40 detector de gas

Aparato que **detecta la presencia de gas** en el aire y que, a una determinada concentración, **emite una señal de aviso** e incluso puede poner en funcionamiento un sistema de corte automático de gas.

3.41 detector de llama

Parte del dispositivo de control de llama sobre el que **actúa directamente la llama vigilada** y que transforma el efecto de la llama en una señal transmitida, directa o indirectamente, a un elemento obturador.

3.42 dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión

Dispositivo situado **después del cortatiro** destinado a **forzar mediante un ventilador de extracción** la evacuación de los productos de la combustión.

3.43 dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS)

Dispositivo diseñado para **interrumpir la alimentación de gas al quemador** cuando el índice de **dióxido de carbono** en la atmósfera ambiente sobrepasa un nivel establecido. Incorpora normalmente un **piloto de control de atmósfera** y un dispositivo de control de llama adecuado.

3.44 dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión

Dispositivo incorporado en los aparatos del **tipo BBS** que origina, al menos, una **parada del quemador principal** por mal funcionamiento cuando se produce un desbordamiento inaceptable de los productos de la combustión al nivel del cortatiro antirretorno.

3.45 dispositivo de control de llama

Dispositivo que **mantiene abierta la alimentación del gas** y que la **interrumpe en caso de desaparecer la llama vigilada**, en función de una señal de un elemento detector de llama.

3.46 emplazamiento no peligroso

Espacio en el que **no se prevé la presencia de una atmósfera de gas explosiva** en cantidad tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

3.47 emplazamiento peligroso

Espacio en el que una **atmósfera de gas explosiva está o puede estar presente** en una cuantía tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

Nota aclaratoria — el cortatiro y sus «guardianes». El **cortatiro** (3.37) es esa apertura de los aparatos B de tiro natural que estabiliza el tiro. Alrededor de él aparecen varios dispositivos de seguridad: el **de control de evacuación** (3.44, típico de aparatos BBS) para el aparato si los humos se desbordan por el cortatiro; el **de ayuda a la evacuación** (3.42) es un ventilador que empuja los humos. No los mezcles: uno **vigila y corta**, el otro **empuja**.

Nota aclaratoria — «normalmente cerrado» = a prueba de fallos. El corte automático de gas (3.38) es **normalmente cerrado**: si se va la luz, **corta el gas**. Es la lógica de seguridad de todo el gas: ante fallo o falta de energía, el sistema se pone en la posición segura (cerrado). Y ojo: una vez que salta, **solo se reabre a mano** (rearme manual), nunca solo.

Envases, gases e instalaciones (3.48 a 3.60)

3.48 envase de GLP

Depósito móvil de GLP destinado a usos domésticos, colectivos, comerciales o industriales, que una vez agotada su carga debe ser trasladado a una planta específica para su llenado y posterior reutilización.

3.49 Estación de Regulación con o sin Medida (ERM)

Conjunto cuya misión es **regular y mantener la presión** del gas de suministro aguas abajo y, en su caso, **contabilizar el consumo** de gas.

3.50 fachada ventilada

Fachada de un edificio que, sobre el cerramiento principal, tiene una estructura o capa abierta al espacio exterior, o con juntas abiertas, que permite la ventilación entre ésta y el cerramiento principal, espacio por donde discurre la tubería de gas. Los sistemas de unión entre el cerramiento principal y la estructura o capa abierta deben ser mediante **enganches metálicos**, sin necesitar material de agarre ni rejuntado. Si la tubería discurre en todo su recorrido por detrás de la fachada ventilada, ésta debe ser **desmontable o permitir el acceso** a la tubería para mantenimiento, inspección o modificación. También se considera fachada ventilada aquella en la que el tubo de gas está en un **canal por la fachada protegido por rejilla o celosía**; si ese canal estuviera protegido por un cerramiento continuo, se considera **conducto en muro exterior**, debiendo estar ventilado por sus extremos.

3.51 garaje

Local que puede ser destinado al estacionamiento simultáneo de vehículos y cuya **superficie construida sea inferior o igual a 100 m²**.

3.52 gases de la primera familia

Gases manufacturados (fabricados a partir de cracking de naftas o reforming de gas natural), el **aire metanado** (mezcla aire-gas natural) y el **aire propanado** (mezcla aire-propano) con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 22,4 MJ/m³ y 24,8 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.53 gases de la segunda familia

Son el **gas natural** y el aire propanado con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 39,1 MJ/m³ y 54,7 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.54 gases de la tercera familia

Son los **gases licuados del petróleo (GLP)** con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 72,9 MJ/m³ y 87,3 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.55 índice de Wobbe (índice de Wobbe superior, Ws; índice de Wobbe inferior, Wi)

Relación entre el **poder calorífico del gas por unidad de volumen** y la **raíz cuadrada de su densidad relativa**, en las mismas condiciones de referencia. Se denomina **superior o inferior** según que el poder calorífico considerado sea el superior o el inferior. Unidades: megajulios por metro cúbico de gas seco en condiciones de referencia (MJ/m³ (ref)) o megajulios por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

3.56 instalación común

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de edificio** —o la **llave de acometida si aquella no existe**—, **excluidas éstas**, y las **llaves de usuario, incluidas éstas**.

3.57 instalación de suministro y almacenamiento de GLP

Conjunto de conducciones, elementos y equipos destinado al suministro y almacenamiento de GLP, pudiendo estar constituido por depósitos fijos o envases. Aunque no sean todos precisos, puede constar de: **boca de carga, depósitos fijos o envases, equipos de**

trasvase, de vaporización, de regulación y de medida, y válvula de salida en fase gaseosa.

3.58 instalación individual

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

- la **llave de usuario**, cuando existe instalación común; o
- la **llave de acometida o de edificio**, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las **llaves de conexión de los aparatos**. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto comprendido entre el **regulador o reguladores acoplados a los envases, incluidos éstos**, y las **llaves de conexión de aparato, incluidas éstas**. **No** tiene la consideración de instalación individual el conjunto formado por un envase de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil.

3.59 instalación receptora de gas

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de acometida, excluida ésta**, y las **llaves de conexión de aparato, incluidas éstas**, quedando **excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos**. Puede suministrar a varios edificios siempre que estén ubicados en terrenos de una **misma propiedad**.

3.60 intemperie

A **cielo descubierto**, sin techo ni otro reparo alguno.

Nota aclaratoria — las tres familias por el Wobbe. El **índice de Wobbe** (poder calorífico ÷ $\sqrt{\text{densidad relativa}}$) es la «huella» que clasifica los gases. De memoria, los rangos de Ws que caen en el examen: **1ª familia 22,4-24,8; 2ª familia (gas natural) 39,1-54,7; 3ª familia (GLP) 72,9-87,3 MJ/m³**. Truco: cuanto más pesado y energético el gas, mayor Wobbe (el GLP arriba, los manufacturados abajo).

Nota aclaratoria — instalación común e individual: dónde empieza cada una. Cadena de llaves: la **común** va de la **llave de edificio (excluida)** a las **llaves de usuario (incluidas)**; la **individual** arranca en la **llave de usuario (excluida)** y termina en las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**. La llave de usuario es la **frontera**: cierra la común y abre la individual. Y recuerda la regla de oro: lo que pone la comunidad/compañía va «excluido»; lo que es tuyo va «incluido».

Términos y definiciones (3.61 a 3.122)

Explosividad, locales y llaves (3.61 a 3.77)

3.61 límite inferior de explosividad, LIE

Concentración de combustible gaseoso, expresada en **tanto por ciento de volumen de gas en aire, a partir del cual la mezcla aire-gas es explosiva**.

3.62 límite superior de explosividad, LSE

Concentración de combustible gaseoso, expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire, **a partir del cual la mezcla aire-gas deja de ser explosiva**.

3.63 local de aseo

Recinto destinado **solo a la higiene personal**.

3.64 local de ducha o baño

Recinto destinado a la higiene personal, en el cual existe **al menos una bañera o un plato de ducha**.

3.65 local destinado a usos colectivos, comerciales o industriales

Local **no destinado a usos domésticos**.

3.66 local destinado a usos domésticos

Local **destinado a vivienda de personas**.

3.67 local o edificio industrial

Construcción **techada y delimitada por paredes, de acceso autorizado**, en la cual se albergan los procesos de producción industriales, el almacenamiento de los bienes industriales y el personal que trabaja en la actividad.

3.68 local técnico

Local o recinto destinado **exclusivamente** al emplazamiento **centralizado de contadores y/o reguladores** de gas y sus accesorios, cuya lectura y mantenimiento se realizan **desde el interior** del mismo.

3.69 loft

Local destinado a **uso doméstico o residencial**, caracterizado por la **ausencia de paredes o divisiones** entre sus espacios.

3.70 llave de acometida

Dispositivo de corte **accesible desde el exterior de la propiedad e identificable**, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación receptora.

En instalaciones con **armario de regulación** situado en el límite de propiedad o en la fachada del edificio, con acuerdo previo de la empresa distribuidora, puede hacer las funciones de llave de acometida el **dispositivo de corte que antecede al conjunto de regulación** contenido en dicho armario, accionable desde el exterior.

En instalaciones individuales suministradas desde **depósitos fijos o envases de GLP**, la función de llave de acometida la desempeña la **llave de salida en fase gaseosa** desde la instalación de almacenamiento o batería de envases, o bien la **llave de salida incorporada al regulador** acoplado a los propios envases, según el caso.

En instalaciones individuales con depósitos de almacenamiento de gases de **producción propia o subproductos** de otras producciones, la función de llave de acometida la desempeña la **válvula o llave de salida** de la instalación de almacenamiento.

3.71 llave de conexión de aparato

Dispositivo de corte que, **formando parte de la instalación individual**, está situado **lo más próximo posible a la conexión con cada aparato** de gas y que puede interrumpir el paso del gas al mismo. **No se debe confundir** con la llave o válvula de mando de corte que lleva incorporado el propio aparato.

3.72 llave de contador

Llave colocada **inmediatamente a la entrada del contador** o del regulador de usuario cuando éste se acople directamente al contador.

3.73 llave de edificio

Dispositivo de corte **más próximo al edificio** o situado en el muro de cerramiento del edificio, **accionable desde el exterior**, que puede interrumpir el paso del gas a la instalación que suministra.

En instalaciones con estación de regulación y/o medida, las funciones de llave de edificio las puede desempeñar el **dispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada de dicha estación**, accionable desde el exterior del recinto que la delimita.

3.74 llave de montante colectivo

Llave que permite cortar el paso del gas al **tramo de instalación común que suministra a varios usuarios** situados en un mismo sector o ala de un edificio.

3.75 llave de regulador

Llave que, situada **muy próxima a la entrada del regulador**, permite el cierre del paso de gas al mismo. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es la **llave incorporada al propio regulador** acoplado a cada envase.

3.76 llave de usuario

Llave de usuario, o llave de inicio de la instalación individual del usuario, es el dispositivo de corte que, **perteneciendo a la instalación común**, establece el **límite entre ésta y la instalación individual** y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual. En instalaciones individuales suministradas desde depósitos fijos o envases de GLP, la **llave de usuario coincide con la llave de acometida**.

3.77 llave de vivienda o de local privado

Llave con la cual el usuario, **desde el interior de su vivienda o local**, puede cortar el paso del gas al resto de su instalación. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg situados en el interior del local, es la **llave incorporada al propio regulador o reguladores** acoplados a cada envase.

Nota aclaratoria — LIE y LSE, la «franja del peligro». Entre el **LIE** (límite inferior) y el **LSE** (límite superior) la mezcla aire-gas **explosa**. Por debajo del LIE hay **poco gas** (mezcla pobre, no arranca); por encima del LSE hay **demasiado gas y poco aire** (mezcla rica, tampoco). Ambos se miden en **% de volumen de gas en aire**. Truco: entre los dos límites, ¡boom!; fuera de ellos, no.

Nota aclaratoria — el «árbol de llaves», de la calle al aparato. Ordénalas: **acometida** (la de la compañía, desde fuera) → **edificio** (en el cerramiento) → **montante colectivo** (corta un ala/sector) → **usuario** (frontera común/individual) → **vivienda o local privado** (dentro de casa) → **contador** y **regulador** (junto a esos equipos) → **conexión de aparato** (la última, pegada a cada aparato). Si te la lías, recuerda: cada llave corta «de ahí para adentro».

Mantenimiento, medidas y presiones (3.78 a 3.98)

3.78 mantenimiento

Conjunto de actuaciones destinadas a **garantizar el estado y el funcionamiento correcto** de las instalaciones y los aparatos de gas.

3.79 metro cúbico estándar, m³(s)

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de **288,15 K (15 °C)** y una presión absoluta de **1,013 25 bar (760 mm Hg)**, es decir, en **condiciones estándar**.

3.80 metro cúbico normal, m³(n)

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de **273,15 K (0 °C)** y una presión absoluta de **1,013 25 bar (760 mm Hg)**, es decir, en **condiciones normales**.

3.81 pasamuros

Vaina o conducto destinado a alojar la tubería o tuberías de gas para **darle protección cuando atraviese un muro o pared** (véase tabla 6 de la Norma UNE 60670-4).

3.82 patio de ventilación

Espacio situado **dentro del volumen del edificio** y en **comunicación directa con el exterior en su parte superior**, susceptible de ser utilizado para la ventilación (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que den a él y en los cuales estén ubicados aparatos de gas.

3.83 patio inglés

Espacio **abierto entre el muro del edificio y un muro de contención del terreno** que evita el contacto entre ambos y permite el acceso de luz y aire al sótano.

3.84 piloto de control de llama

Quemador de encendido que se destina también a **activar un detector de llama**.

3.85 piloto de encendido

Véase 3.102.

3.86 poder calorífico

Cantidad de calor producido por la **combustión completa**, a una presión constante e igual a **1 013,25 mbar**, de la unidad de volumen o de masa de gas, tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones de referencia y conducidos los productos de la combustión en las mismas condiciones. Se distinguen dos tipos:

- **poder calorífico superior, H_s**: el agua producida por la combustión está supuestamente **condensada**;
- **poder calorífico inferior, H_i**: el agua producida por la combustión permanece supuestamente en **estado de vapor**.

Unidades: MJ/m³ de gas seco en condiciones de referencia (MJ/m³ (ref)) o MJ/kg de gas seco.

3.87 potencia útil, P

Cantidad de **energía térmica transmitida al fluido portador de calor** por unidad de tiempo. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.88 potencia útil nominal, P_n

Valor máximo de la potencia útil **indicado por el fabricante** de un aparato. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.89 presión de diseño, DP

Máxima presión efectiva a la que técnicamente puede funcionar un aparato o una instalación, utilizada para la determinación de las características de **resistencia mecánica** de las conducciones, equipos y accesorios.

3.90 presión de garantía

Presión mínima que, contractualmente, se debe disponer en el **inicio de la instalación receptora**, es decir, **a la salida de la llave de acometida**. Es la que se toma como **punto de partida para el cálculo** del tramo inicial de una instalación receptora.

3.91 presión de operación, OP

Presión a la cual **trabaja una instalación en un momento determinado**.

3.92 presión de prueba conjunta de resistencia y estanquidad, CTP

Presión a la que se somete una instalación durante la **prueba conjunta de resistencia y estanquidad**.

3.93 presión de prueba de estanquidad

Presión a la que es sometida una instalación durante la **prueba de estanquidad**.

3.94 presión de prueba de resistencia, STP

Presión a la que se somete una instalación durante la **prueba de resistencia mecánica**.

3.95 presión de tarado

Presión predeterminada a la que se **ajustan cada una de las funciones** de un dispositivo de regulación o de seguridad.

3.96 presión máxima de operación, MOP

Máxima presión a la que la instalación se puede ver sometida de forma continuada en condiciones normales de operación.

3.97 presión máxima en caso de incidente, MIP

Presión máxima a la que se prevé se puede ver sometida una instalación **durante un breve período de tiempo**, limitada por los sistemas de seguridad.

3.98 presión temporal de operación, TOP

Presión máxima a la que puede operar temporalmente una instalación, bajo control de los elementos de regulación.

AVISO: Todas las presiones mencionadas en la norma son **presiones relativas** (manométricas). Es decir, se miden **por encima de la presión atmosférica**, no en valor absoluto. Este matiz aparece como nota al pie de la definición de presión de diseño y aplica a **todas** las presiones de la UNE 60670.

Nota aclaratoria — la familia de presiones, ordenada. Es el bloque estrella del examen. Quédate con las etiquetas: **MOP** = la que aguanta **de forma continuada** (la de trabajo máxima normal); **MIP** = la máxima en un **incidente breve** (aún la limitan las seguridades); **TOP** = máxima **temporal** bajo control de la regulación; **OP** = la que hay **ahora mismo**; **DP** = la de **diseño** (para calcular la resistencia mecánica). Y las de prueba: **STP** = de **resistencia**, **CTP** = **conjunta** resistencia + estanquidad. Truco: M de MOP = «mantenida»; I de MIP = «incidente»; T de TOP = «temporal».

Nota aclaratoria — presión de garantía: el punto de partida. Es la **presión mínima** que la compañía te asegura **a la salida de la llave de acometida**. Es el número con el que **arrancas el cálculo** de la instalación: si te garantizan poco, tendrás que dimensionar tubos más generosos para que llegue caudal a los aparatos. No la

confundas con la de tarado (a la que se «afina» un regulador o una válvula de seguridad).

Nota aclaratoria — Hs y Hi: el agua manda. La diferencia entre poder calorífico superior (Hs) e inferior (Hi) es qué pasa con el vapor de agua de los humos: en el **Hs** se supone **condensado** (recuperas ese calor, como en una caldera de condensación); en el **Hi** se supone en **vapor** (ese calor se va por la chimenea). Por eso las calderas de condensación «rinden más»: aprovechan hacia el Hs. Los fabricantes suelen dar el consumo referido al **Hi**.

Combustión, seguridad y evacuación (3.99 a 3.122)

3.99 producto certificado

Producto debidamente identificado cuya **confianza en la conformidad** con una norma, documento normativo o especificación técnica ha sido **obtenida y declarada por una entidad certificadora que actúa por tercera parte**.

3.100 productos de la combustión

Conjunto de **gases y vapor de agua** originados por la combustión del gas. Su composición es variable según el tipo de gas y las características de la combustión.

3.101 puerta o registro estanco

Puerta o registro que, siendo **ciego**, se ajusta a su marco en todo su perímetro mediante una **junta de estanquidad**.

3.102 quemador de encendido

Quemador de **pequeño consumo** cuya llama está destinada a **encender un quemador principal**.

3.103 regulador de presión

Dispositivo que permite **reducir la presión aguas abajo** del punto donde está instalado, **manteniéndola dentro de unos límites establecidos** para un rango de caudal determinado.

3.104 revoco

Efecto inducido por un **defecto de tiro**, mediante el cual **parte de los productos de la combustión invaden el local** donde se encuentra el aparato de gas, a través del cortatiro. Puede ser **puntual o continuado**.

3.105 sala de máquinas

Local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor o frío o para cogeneración y otros equipos auxiliares y accesorios, con **potencia útil nominal conjunta superior a 70 kW**. Los locales anexos que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de ella.

No tienen consideración de sala de máquinas: los locales con equipos del tipo indicado de potencia útil nominal conjunta **inferior o igual a 70 kW**; los **equipos autónomos de cualquier potencia**; los locales con calefacción por **generadores de aire caliente** o **aparatos suspendidos de calefacción por radiación**; ni los locales con aparatos de **cocción de alimentos, iluminación, lavado, secado o planchado**, o destinados a **procesos industriales**.

3.106 semisótano

Primera planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo **en más de 60 cm.**

3.107 shunt

Conducto de evacuación **vertical** especialmente diseñado para la evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B** conectados al mismo, o para la evacuación del aire interior de un local. La salida de cada planta **no va unida directamente al conducto general** principal, sino a un **conducto auxiliar que desemboca en aquél tras un recorrido vertical de una planta.** El conducto general es del tipo **vertical ascendente**, terminando por encima del nivel superior del edificio.

3.108 shunt invertido

Conducto general especialmente diseñado para **proporcionar la entrada de aire** necesaria a los locales de cada planta por la que discurre. El conducto general es **vertical ascendente** y **toma el aire de la atmósfera libre en su base.** La entrada de aire a cada planta se efectúa a través de un **conducto auxiliar vertical** que se inicia en la planta inferior, donde se bifurca del conducto principal.

3.109 soldadura blanda

Soldadura en la que la **temperatura de fusión del material de aportación es inferior a 450 °C, e igual o superior a 220 °C.**

3.110 soldadura fuerte

Soldadura en la que la **temperatura de fusión del material de aportación es igual o superior a 450 °C.**

3.111 tallo

Elemento de **transición o conexión** que facilita el **tránsito de la parte enterrada a la parte aérea** de la instalación receptora, o viceversa.

3.112 terminal (deflector)

Dispositivo situado en el **exterior del edificio** que se conecta:

- en los aparatos de **tipo B**, al conducto de evacuación de los productos de combustión;
- en los aparatos de **tipo C**, a los conductos de entrada de aire comburente y/o de evacuación de los productos de combustión.

Está destinado a **mantener la calidad de la combustión en caso de viento.**

3.113 tiro

Depresión que se genera entre los extremos de un conducto de evacuación o chimenea y que hace que los **productos de la combustión puedan circular hacia el exterior.**

3.114 vaina

Conducto de material adecuado a su función que **solo puede contener una tubería de gas.**

3.115 válvula automática de corte

Válvula diseñada para **abrirse cuando recibe energía y cerrarse automáticamente en ausencia de la misma, cuyo rearme debe ser manual.**

3.116 válvula de alivio de seguridad, VAS

Véase 3.117.

3.117 válvula de seguridad de sobrepresión

Dispositivo que **conecta la instalación receptora con el exterior** y que permite **reducir la presión** de la instalación por **evacuación directa de una pequeña cantidad de gas al exterior** cuando esa presión supera un valor predeterminado.

3.118 válvula de seguridad por máxima presión, VISmáx.

Dispositivo que tiene por objeto **interrumpir el suministro de gas aguas abajo** del punto donde se encuentra instalado cuando la **presión del gas excede** de un valor predeterminado.

3.119 válvula de seguridad por mínima presión, VISmín.

Dispositivo que tiene por objeto **interrumpir el suministro de gas aguas abajo** del punto donde se encuentra instalado cuando la **presión del gas a la salida desciende** de un valor predeterminado. Puede estar **integrado en otro elemento** de la instalación.

3.120 ventilación cruzada

Aquella que se obtiene mediante **dos aberturas al exterior en paredes opuestas o adyacentes** de un mismo local o estancia, facilitando así la **renovación de aire de forma natural**.

3.122 zonas comunitarias

Zonas **no destinadas a una utilización con cierta permanencia**, siendo por lo general **lugares de paso** de personas tales como vestíbulos, escaleras, rellanos, etc.

Nota aclaratoria — VAS, VISmáx. y VISmín.: tres válvulas, tres papeles. No las mezcles. La **VAS / válvula de sobrepresión** (3.117) **alivia**: suelta un poquito de gas al exterior para bajar la presión y luego sigue trabajando. La **VISmáx.** (3.118) **corta** cuando la presión sube demasiado. La **VISmín.** (3.119) **corta** cuando la presión baja demasiado. Regla: la de alivio respira; las VIS cierran (una por exceso, otra por defecto).

Nota aclaratoria — shunt vs shunt invertido: humos suben, aire baja. El **shunt** normal **saca humos** de aparatos tipo B hacia arriba. El **shunt invertido** hace lo contrario: **mete aire** desde su base hacia los locales. Los dos son verticales ascendentes con conducto auxiliar de una planta, pero uno **evacúa** y el otro **aporta aire**. Truco: «invertido = al revés = trae aire».

Nota aclaratoria — soldadura blanda o fuerte: la frontera son 450 °C. Si el material de aportación funde **por debajo de 450 °C** (y a partir de 220 °C) es **blanda**; si funde **a 450 °C o más**, es **fuerte**. Un solo número lo decide: **450 °C**. La fuerte aguanta más y se exige en tramos más comprometidos.

Nota aclaratoria — tiro y revoco, las dos caras del conducto. El **tiro** (3.113) es la **depresión** que «tira» de los humos hacia fuera; es lo que debe pasar. El **revoco** (3.104) es el fallo: cuando el tiro falla, **los humos se vuelven al local** por el cortatiro. Y el **terminal/deflector** (3.112) es la pieza de arriba que protege el tiro **del viento**. Tiro bueno = humos fuera; revoco = humos dentro (peligro de CO).

Nota aclaratoria — semisótano, otra vez los 60 cm. Una planta es **semisótano** cuando su suelo queda, **en todo su contorno, más de 60 cm por debajo** del nivel

exterior (o del patio de ventilación contiguo). El número clave es **60 cm**. En esta edición desaparece el «primer sótano»: para el gas, solo manejas **semisótano**.

Ideas clave del tema

- **Qué te llevas de todo el tema.** La **UNE 60670** ($MOP \leq 5$ bar, **13 partes**) es tu norma de cabecera; la **parte 1** define y clasifica, la **parte 2** pone nombre exacto a cada cosa. Dominar estas dos es tener el mapa para moverte por las otras once sin perderte: estanquidad **parte 8**, puesta en servicio **parte 9**, control periódico **partes 12 y 13**.
- **Ser o no «instalación receptora» decide el papeleo.** Tres condiciones (**UNE-EN 437 + $MOP \leq 5$ bar** + servir a aparatos) y el límite **15 kg / 3 kg**. Si es receptora, hay **certificado de instalación** (el «boletín», modelos **IRG**) que **firma la empresa instaladora habilitada de categoría B** y se entrega a la **distribuidora**; sin él no hay suministro. Montar fijo como si fuera camping-gas, sin boletín ni estanquidad, es la chapuza que acaba en fuga.
- **Límites «excluida/incluida»: qué pruebas, qué firmas, quién responde.** La receptora va de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**; el aparato y su latiguillo, fuera. Dentro, la **común** (de la comunidad) y la **individual** (del usuario) se separan en la **llave de usuario**. Ese límite marca el tramo que sometes a estanquidad y de qué respondes.
- **A/B/C y ventilación: aquí está el CO.** **A** no evacúa (aire del local, humos dentro), **B** coge aire del local y evacúa por conducto (**revoco** si el tiro falla), **C** es estanco. El tipo equivocado o mal emplazado, o un conducto obstruido, dan **revoco, hollín, malos olores e intoxicación por CO**. El **tiro** saca humos; el **revoco** los devuelve; el **terminal/deflector** protege del viento.
- **Familias por Wobbe: el aparato está tarado a SU gas.** 1ª (22,4–24,8), 2ª/gas natural (39,1–54,7), 3ª/GLP (72,9–87,3) MJ/m³. Cambiar de familia sin **adecuar** el aparato da **llama amarilla, ennegrecido y CO**; tras el cambio o la puesta en marcha se firma el **certificado de puesta en marcha** del aparato (criterios de la parte 10).
- **Presiones: calcular bien y probar bien.** **MOP** (continuada), **MIP** (incidente breve), **TOP** (temporal), **OP** (actual), **DP** (diseño, resistencia mecánica); pruebas **STP** (resistencia) y **CTP** (conjunta). **Todas relativas.** La **presión de garantía** (mínima a la salida de la acometida) es el **punto de partida del cálculo**: si dimensionas corto, el aparato **se ahoga y se apaga**; si pruebas a poca presión, la **fuga pasa desapercibida**.
- **Seguridad que corta y que alivia.** **VAS** alivia (suelta gas), **VISmáx.** corta por exceso, **VISmín.** corta por defecto; el **corte automático** es **normalmente cerrado** (sin luz, cierra) con **rearme manual**. **LIE/LSE** es la franja (en % de gas en aire) en la que la mezcla explota, lo que vigila el **detector de gas**.
- **Números que se deciden en obra: sala de máquinas > 70 kW, semisótano > 60 cm, soldadura** blanda (220 °C a < 450 °C) / fuerte (≥ 450 °C),

aparcamiento > 100 m² / garaje ≤ 100 m², condiciones **referencia 15 °C / normales 0 °C** (de ahí el **m³(s)** y el **m³(n)**). Cada cifra cambia una exigencia real: ventilación, emplazamiento, tipo de unión o el caudal que lees en la etiqueta.